Teachable Machine

Coppia: _____

Insegniamo a un computer a riconoscere mele, banane e arance. Poi lo addestriamo di nuovo con dati rovinati apposta, per vedere che cosa succede.

PRIMA PARTE Il modello buono

1. Scaricate la cartella delle immagini ed estraetela (tasto destro sul file zip → Estrai tutto).
2. **Aprite teachablemachine.withgoogle.com** → Inizia → Progetto di immagini → Modello di immagine standard.
3. Chiamate le classi Mele, Banane e Arance (la terza con «Aggiungi una classe»).
4. **In ogni classe:** Carica → scegliete tutte le foto della sottocartella giusta di 1_dati_buoni.
5. **Addestramento:** clic su «Addestra modello». Non cambiate scheda del browser mentre si addestra.
6. **Anteprima:** impostate l'input su File e provate le foto della tabella qui sotto, una alla volta. Annotate la risposta del modello e la percentuale.

Le foto della cartella prova non vanno mai caricate nelle classi: servono solo per mettere alla prova il modello.

SECONDA PARTE Il vostro esperimento (segnate quello assegnato)

Aprite un nuovo progetto, oppure svuotate le tre classi (menu con i tre puntini → Rimuovi tutti i campioni). Caricate le foto della cartella del vostro esperimento al posto di 1_dati_buoni, riaddestrate e riprovate le stesse foto.

☐ **Pochi esempi**
2_pochi_esempi
Solo 5 foto per frutto. Che cosa succede sulle foto di prova?

☐ **Sfondo truccato**
3_sfondo_truccato
Mele solo su bianco, arance solo sul legno. Che cosa ha imparato davvero il modello?

☐ **Classi sbilanciate**
4_classi_sbilanciate
100 mele, 10 banane e 10 arance. Che cosa risponde con le arance?

LE FOTO DI PROVA Risposta del modello e percentuale

Foto (cartella prova)	Modello buono	Dopo il vostro esperimento
mela_2.jpg		
banana_3.jpg		
arancia_5.jpg		
mela_1.jpg		
mela_sul_legno_3.jpg		
arancia_sfondo_bianco_2.jpg		
Un'altra a scelta: _____		

CHE COSA AVETE SCOPERTO? In una frase

Foto dei frutti: dataset Fruits-360 di Mihai Oltean (CC BY-SA 4.0), ritagliate e composte su sfondi diversi.
Crediti completi nel file LEGGIMI.txt dentro la cartella delle immagini.